

UNTERLAGEN FÜR DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

Übung im Klausurdesign: Prüfauftrag und Messkette

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe. Dieses Dokument ist Übungsmaterial und muss vor dem Einsatz fachlich durch eine Lehrkraft geprüft werden.

Rahmendaten			
Klasse	11NP	Fach	Physiktechnik, profilbildendes Leistungskursfach
Bildungsgang	Berufliches Gymnasium Technik, APO-BK Anlage D9	Phase	Einführungsphase, Halbjahr 11.1
Arbeitszeit	20 min	Gesamtpunkte	16 Punkte
Hilfsmittel	Taschenrechner oder MMS, Lineal; keine Formelsammlung erforderlich		

Ausgangssituation

Die fiktive Qualitätssicherung der Lernwerkstatt soll entscheiden, ob die L-förmige Aluminiumprobe **LT-24** als geometrische Referenz an das Zeichnungsteam weitergegeben werden darf. Es liegen ausschließlich vorbereitete Unterrichtsdaten vor; eine reale Messung oder Fertigungsfreigabe findet nicht statt.

Für die Entscheidung werden eine direkte Breitenprüfung und eine unabhängige Massenplausibilisierung getrennt ausgewertet. Ein bestätigter Breitenwert außerhalb des Prüfintervalls sperrt die Referenz bis zur Klärung. Eine passende Masse ist nur ein zusätzliches Plausibilitätsindiz.

Material M1: Probe, Prüfgeln und Messdaten

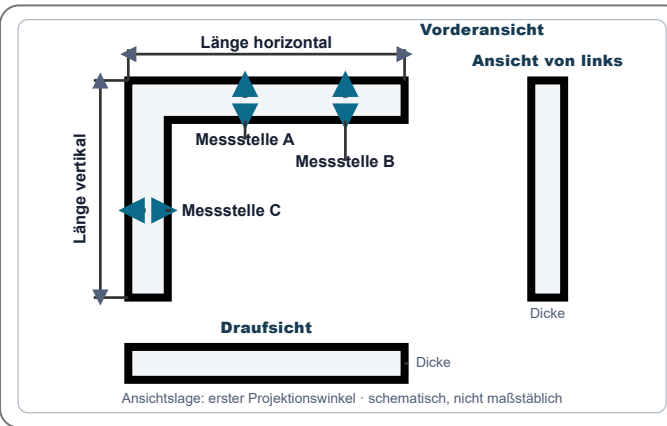


Abbildung M1.1 · Ansichten der prismatischen L-Probe. Die Doppelpfeile zeigen die jeweilige Prüfrichtung der Schenkelbreite; alle verbindlichen Maßwerte stehen einmalig in der Tabelle. Die Ansichtsanzordnung dient nur der Orientierung und wird nicht als Projektionsaufgabe bewertet.

Sollgeometrie und Werkstoffannahme

Größe	Angabe
horizontaler Schenkel	$l_H = 84,0\text{ mm}$
vertikaler Schenkel	$l_V = 66,0\text{ mm}$
Schenkelbreite	$a_{\text{Soll}} = 12,00\text{ mm}$
Dicke	$t = 10,0\text{ mm}$
Aluminiumdichte	$\rho_{\text{Al}} = 2,70\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$

Messmittelkarten

Messmittel	Gerätedaten
M1 · Stahllineal	Messbereich 0–150 mm; Teilung 1 mm
M2 · Digitaler Messschieber	Messbereich 0–150 mm; Anzeigeauflösung 0,01 mm
M3 · Tischwaage	Messbereich 0–200 g; Anzeigeauflösung 0,1 g

Vorbereitete Unterrichtsdaten

Messstelle	Messwert	Hinweis
A	$a = 11,98\text{ mm}$	Nullanzeige geprüft
B	$a = 12,04\text{ mm}$	Messflächen sauber
C	$a = 12,09\text{ mm}$	auffälliger Wert
C · Kontrolle	$a = 12,10\text{ mm}$	neu angesetzt; Nullanzeige erneut geprüft
Masse	$m_{\text{mess}} = 44,9\text{ g}$	Waage tariert

Breitenregel: Jeder bereitgestellte Breitenwert muss $11,92 \text{ mm} \leq a \leq 12,08 \text{ mm}$ erfüllen. Eine kontrolliert wiederholte Abweichung wird nicht gelöscht oder durch einen Mittelwert aufgehoben.

Massenkriterium: Die Masse gilt in dieser Unterrichtsaufgabe als plausibel, wenn $|m_{\text{mess}} - m_{\text{Modell}}| \leq 0,8 \text{ g}$ gilt.

Aufgabenstellung

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
1.1	Begründen Sie die Wahl von M1 oder M2 für die Breitenprüfung. Beziehen Sie Messgröße, Messbereich, Anzeigeauflösung und Messstelle ein.	3
1.2	Überprüfen Sie alle Breitenwerte anhand der Breitenregel. Berücksichtigen Sie die Kontrollmessung und halten Sie den Maßstatus in einem kurzen Prüfsatz fest.	4
1.3	Berechnen Sie die Modellmasse mit $V = [a \cdot (l_H + l_V) - a^2] \cdot t$. Wandeln Sie das Volumen von mm^3 in cm^3 um und runden Sie die Masse auf 0,1 g.	5
1.4	Beurteilen Sie , ob LT-24 als geometrische Referenz weitergegeben werden darf. Verwenden Sie Maßstatus und Massenplausibilität, nennen Sie die nächste Handlung und grenzen Sie die Aussage fachlich ein.	4
Punktsumme		16

Ende des Schülerteils